WindBrowser-ohje

Sisällys

1 WindBrowser **2**
- 1.1 Miksi jokainen ajo säilytetään? . . . 2
- 1.2 Mallit . . . 2
- 1.3 Näin luet tätä ohjetta . . . 3

2 Ensimmäinen käynnistys **3**
- 2.1 Alueen lisääminen . . . 3
- 2.2 Kokorajat . . . 5
- 2.3 Mitä seuraavaksi tapahtuu . . . 5

3 Kartta **5**
- 3.1 Mitä näet . . . 5
- 3.2 Kuvateksti . . . 6
- 3.3 Vanha data haalenee . . . 6
- 3.4 Kaksi mallia yhdessä . . . 7
- 3.5 Työkalupainike . . . 7
- 3.6 Sadetutka . . . 7
- 3.7 Aikaruutu ja säädin . . . 7
- 3.8 Jakaja . . . 8

4 Kaaviot **8**
- 4.1 Kaavioiden lukeminen . . . 8
- 4.2 Kohdistin ja lukema . . . 9
- 4.3 Selite . . . 9
- 4.4 Zoomaus . . . 9
- 4.5 Automaattinen eteneminen . . . 9
- 4.6 Aurinko ja kuu . . . 9
- 4.7 Yksiköt . . . 11

5 Alueet **11**
- 5.1 Aluelista . . . 11
- 5.2 Päällekkäisyys . . . 11
- 5.3 Tallennusrajat . . . 11

6 ARPEGE ja Météo-Francen avain **11**
- 6.1 Avaimen hankkiminen . . . 13
- 6.2 Avaimen syöttäminen sovellukseen . . . 13
- 6.3 ARPEGE-alueen lisääminen . . . 13
- 6.4 Kuinka pitkälle eteenpäin . . . 13
- 6.5 Mitä odottaa . . . 13

7 Reititys: passage-suunnitelma **13**
- 7.1 Reitin tuonti . . . 14
- 7.2 Veneen ja reitityksen asetukset . . . 14

7.3 Passage-suunnitelma . . . 14
7.4 Säähän perustuva reititys . . . 15
7.5 Jäljet: mitä ennuste kertoi purjehtimaltasi jäljeltä . . . 16
7.6 Tallennus, vertailu, ajopäiväkirja . . . 16
7.7 Paras lähtöaika . . . 16
7.8 Parameters . . . 17
7.9 Mitä kannattaa muistaa . . . 17

8 Havaintoasemat **17**
8.1 Lähteet . . . 17

9 Asetukset **18**
9.1 Varmuuskopiointi . . . 18

10 Päivitykset ja vianetsintä **21**
10.1 Näin päivitykset toimivat . . . 21
10.2 Akunkäyttö: aseta sovellus tilaan Unrestricted . . . 21
10.3 Päivitysloki . . . 21
10.4 Vianetsintä . . . 21

11 Tietoja ja kiitokset **21**
11.1 Mistä ohjeen löytää . . . 22
11.2 Data ja kiitokset . . . 22

1 WindBrowser

Tämä ohje kuvaa WindBrowser-version 1.0.190-beta. Suomennos päivitetään vain suurempien muutosten yhteydessä; englanninkielinen ohje on aina ajantasaisin, lisäksi automaattisen käännöksen takia tässä ohjeessa saattaa olla kielivirheitä.

WindBrowser on Android-sovellus, joka lataa Ilmatieteen laitoksen (FMI) ja, oman ilmaisen avaimesi avulla, Météo-Francen tuuliennusteet valitsemillesi kartta-alueille ja **säilyttää jokaisen ennusteajon** puhelimessa. Sen avulla voi arvioida, kuinka pitkälle ennusteeseen voi luottaa, esimerkiksi ennen purjehduskilpailua tai risteilyetappia Itämerellä.

1.1 Miksi jokainen ajo säilytetään?

FMI tarjoaa kustakin mallista vain viimeisimmän ajon. Kun uusi ajo korvaa vanhan, ennusteen muutosta ei enää näe. WindBrowser tallentaa jokaisen lataamansa ajon, joten voit vertailla peräkkäisiä ennusteajoja samalle paikalle ja ajankohdalle. Jos ajot ovat samoilla linjoilla, ennuste on todennäköisemmin luotettava; jos ne poikkeavat paljon toisistaan, liittyy säätilaan suurempia epävarmuuksia.

Historiaa kertyy vasta siitä hetkestä, kun sovellus aloittaa lataamisen, joten lisää alueesi muutama päivä ennen kuin tarvitset sitä.

1.2 Mallit

Malli	Erottelukyky	Alueen kokoraja	Dataa neliöastetta ja ajoa kohden
HARMONIE	tarkka (noin 2,5 km)	16 neliöastetta	noin 385 kB
ARPEGE (Météo-France)	keskitarkka (0,1 astetta, noin 11 km)	400 neliöastetta	noin 35 kB
ECMWF-IFS	karkea (0,25 astetta)	1600 neliöastetta	noin 2 kB

HARMONIE kattaa Pohjois-Euroopan. ARPEGE kattaa Euroopan ja Itämeren ja vaatii oman Météo-Francen avaimesi (luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**). ECMWF-IFS toimii kaikkialla maailmassa. Malleja voi

yhdistää: ECMWF-IFS HARMONIEn alla antaa laajan yleiskuvan ja tarkkuutta siellä, missä sitä tarvitset, ja kolmas malli näyttää, kuinka pitkälle mallit ovat samaa mieltä.

1.3 Näin luet tätä ohjetta

Luvut etenevät siinä järjestyksessä, jossa käytät sovellusta:

1. **Ensimmäinen käynnistys**: valitse ensimmäinen alue.
2. **Kartta**: tuulikerros ja säätimet.
3. **Kaaviot**: napauta pistettä ja vertaile ajoja.
4. **Alueet**: lataamiesi alueiden hallinta.
5. **ARPEGE ja Météo-Francen avain**: Météo-Francen malli ja sen avain.
6. **Havaintoasemat**: mitattu tuuli.
7. **Reititys**: suunnittele passage omalle reitillesi, tai anna sovelluksen etsiä paras reitti ja lähtöaika.
8. **Asetukset**
9. **Päivitykset ja vianetsintä**
10. **Tietoja ja kiitokset**

WindBrowser vaatii Android 10:n tai uudemman ja toimii puhelimissa ja tableteissa.

!!! note Sovellus on tarkoitettu käytettäväksi merellä. Havaintoasemat ovat valikoitu joukko merellisiä asemia.

!!! note Sovellus ja sen kuvakaappaukset ovat vain englanniksi. Tässä ohjeessa sovelluksen omat tekstit (valikot, painikkeet, ilmoitukset) on jätetty englanniksi ja lihavoitu, jotta ne löytää näytöltä.

2 Ensimmäinen käynnistys

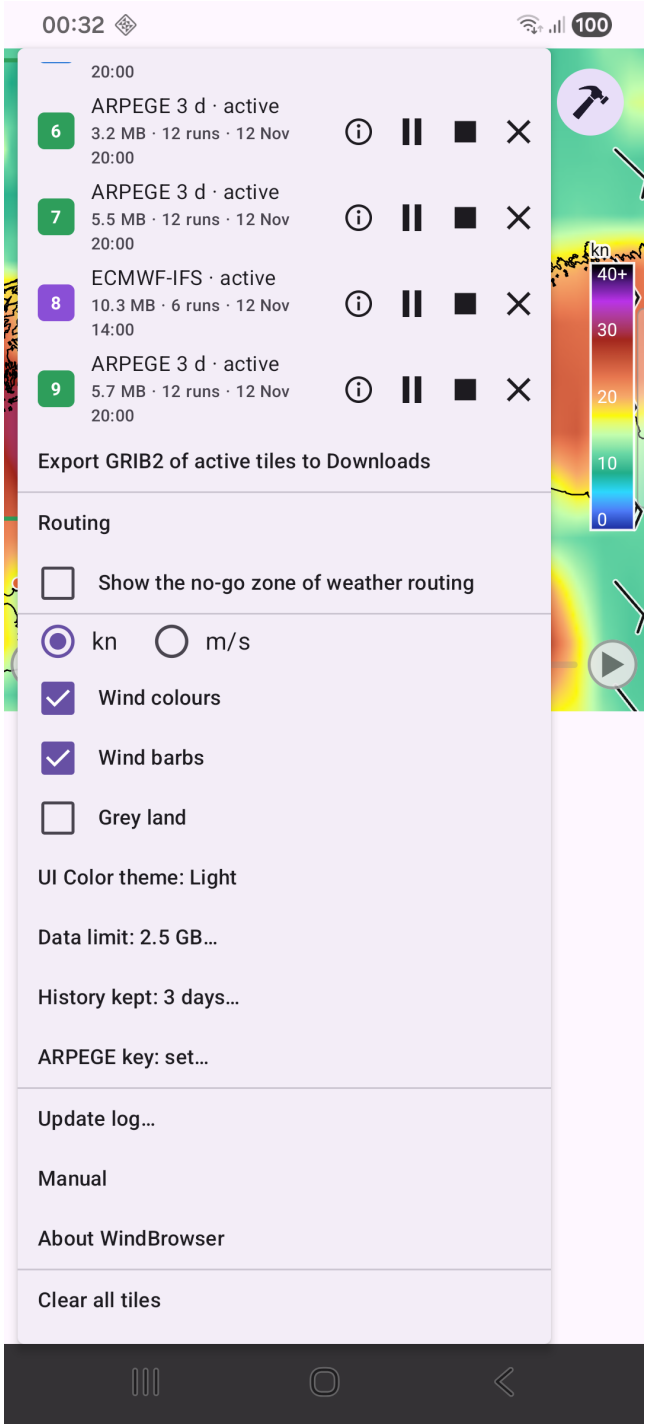
Kun avaat WindBrowserin ensimmäisen kerran, kartta on tyhjä. **Mitään ei ladata ennen kuin olet valinnut alueen.**

Valikon (“hampurilaispainike” (≡), vasemmassa yläkulmassa) ylimpänä on **Add new forecast tile** (lisää uusi ennusteruutu):

2.1 Alueen lisääminen

1. Avaa valikko kartan vasemmassa yläkulmassa olevasta **hampurilaispainikkeesta**.
2. Valitse **Add new forecast tile**.
3. Valitse **malli**: HARMONIE (tarkka, pienet alueet), ARPEGE (keskitarkka, Eurooppa ja Itämeri, vaatii oman ilmaisen Météo-Francen avaimen, katso luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**) tai ECMWF-IFS (karkea, suuret alueet, hyvin pienet lataukset).
4. Nykyiseen näkymään ilmestyy suorakulmio. Vedä sen **vasenta yläkulmaa ja oikeaa alakulmaa** niin, että se peittää haluamasi merialueen. Muualle koskeminen siirtää karttaa.
5. Suorakulmion ympärillä oleva katkoviivareunus on alue, joka todellisuudessa ladataan. Se on hieman suurempi, jotta suorakulmion reunalla olevia pisteitä voidaan vielä interpoloida.
6. ARPEGE-alueella valitse valintapainikkeilla, kuinka monta päivää eteenpäin sitä ladataan (1–4, oletus 3; katso luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**). Tarkista paneelista **levytilaarvio** (disk estimate). Varoitus tulee, jos dataraja ylittyisi.
7. Vahvista. Ensimmäisen ennusteen lataus alkaa (“Downloading the first forecast…”). Kun data on valmis, kartan alla olevassa paneelissa lukee “Tap the map, or an orange station” (napauta karttaa tai oranssia asemaa).
8. Sovellus kysyy nyt kerran, saako se **toimia ilman akunkäytön rajoituksia** (“Keep the forecasts coming?”). Salli se, jos et halua aukkoja ennustehistoriaan; katso luku **Päivitykset ja vianetsintä**. Voit muuttaa valintaa myöhemmin Androidin asetuksissa: App info → Battery → Unrestricted.

!!! tip Purjehduskilpailua tai risteilyetappia varten valitse HARMONIE-alue reitin ympärille ja sen ympärille suurempi ECMWF-IFS-alue. Molemmat voivat olla aktiivisia yhtä aikaa.


00:32
100
20:00
6
ARPEGE 3 d · active
3.2 MB · 12 runs · 12 Nov 20:00
7
ARPEGE 3 d · active
5.5 MB · 12 runs · 12 Nov 20:00
8
ECMWF-IFS · active
10.3 MB · 6 runs · 12 Nov 14:00
9
ARPEGE 3 d · active
5.7 MB · 12 runs · 12 Nov 20:00
Export GRIB2 of active tiles to Downloads
Routing
Show the no-go zone of weather routing
kn
m/s
Wind colours
Wind barbs
Grey land
UI Color theme: Light
Data limit: 2.5 GB…
History kept: 3 days…
ARPEGE key: set…
Update log…
Manual
About WindBrowser
Clear all tiles
kn
40+
30
20
10
0

Kuva 1: Menu

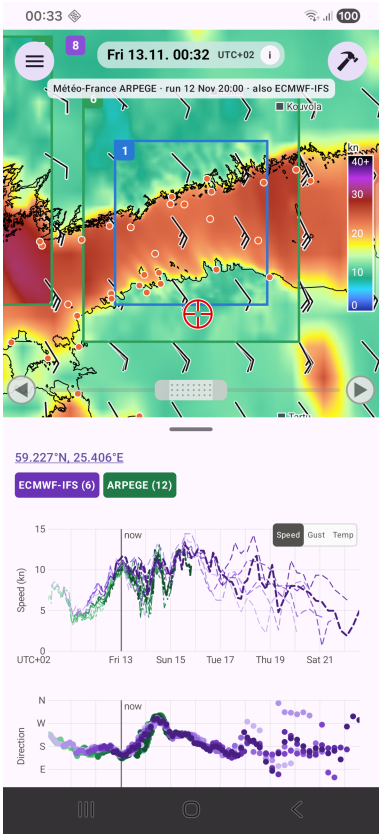
2.2 Kokorajat

Alue voi olla enintään 16 neliöastetta HARMONIElla, 400 neliöastetta ARPEGElla ja 1600 neliöastetta ECMWF-IFS:llä. Suuremmat suorakulmiot hylätään. Katso luvusta **Alueet**, mitä tapahtuu, kun alueet menevät päällekkäin.

2.3 Mitä seuraavaksi tapahtuu

Sovellus tarkistaa uuden ennusteen taustalla tunnin välein sekä silloin, kun tuot sen etualalle (korkeintaan 10 minuutin välein). Katso luku **Päivitykset ja vianetsintä**.

3 Kartta

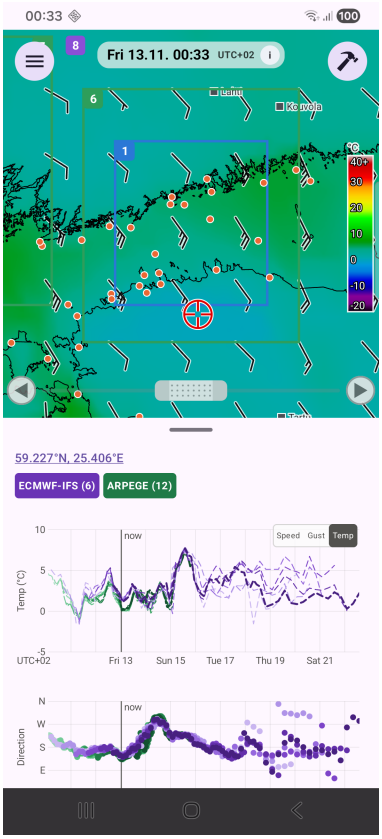


Kuva 2: Map overview

3.1 Mitä näet

- **Tuulikerros** (wind layer): värit kuvaavat tuulen nopeutta sinisestä (tyyni) vihreän, keltaisen, oranssin ja punaisen kautta violettiin ja mustaan (40 solmua ja enemmän). Tuulinuolet näyttävät suunnan ja nopeuden solmuina. Kerros on läpinäkymätön.
- **Väriskaala** numeroineen.
- **Lämpötilakartta** (temperature map): valitse **Temp** nopeuskaavion kulmassa olevasta kytkimestä, niin värit näyttävät 2 metrin ilmanlämpötilan -20 °C:sta (musta) violetin, sinisen, syaanin, vihreän, keltaisen ja oranssin kautta punaiseen ja vaaleanharmaaseen 40 °C:ssa ja sen yläpuolella (`nipy_spectral`-asteikko), ja sillä on oma väriskaalansa °C:na. Tuulinuolet säilyvät. ARPEGEssa ja ECMWF-IFS:ssä on lämpötila, HARMONIEssa ei: värit tulevat ARPEGElta, missä se kattaa pisteen, ja muuten ECMWF-IFS:ltä, ja tuulinuolet ylimmältä mallilta, joten kun HARMONIE-alue on jommankumman päällä, värit tulevat sieltä ja tuulinuolet HARMONIElta; HARMONIE-alue, jonka alla ei ole mitään, näyttää vain tuulinuolet. Harmaa

maa -asetus säilyy ennallaan, joten kun harmaa maa on päällä, lämpötila näkyy vain merialueella. Valitse **Speed** palataksesi tuulikerrokseen.



Kuva 3: Temperature map with wind barbs

- **Rantaviiva**: harmaa maa ja musta rantaviiva, piirretty mukana tulevasta vektorikartasta, joten karttalaattoja ei tarvita ja kartta toimii ilman verkkoyhteyttä.
- **Paikannimet**: suurempien kaupunkien pienet nimet; lisää tulee näkyviin, kun lähennät.
- **Asemapisteet**: oranssit pisteet ovat havaintoasemia (katso luku **Havaintoasemat**); pieniä loitonnettaessa, suurempia lähennettäessä.
- **Aluerajat**: alueidesi reunat numeromerkillä. Yhtenäinen viiva tarkoittaa aktiivista, katkoviiva tauolla tai pysäytettyä aluetta. Sininen on HARMONIE, vihreä ARPEGE, violetti ECMWF-IFS.

Zoomaustaso vaihtelee välillä 5–15. Siirrä karttaa vetämällä, zoomaa nipistämällä.

3.2 Kuvateksti

Kuvateksti (näkyviin aikaruudun pienellä (i)-painikkeella, ruudun alle) on esimerkiksi `ECMWF-IFS · Sat 7 20:00 UTC+02 · run 4 Nov 02:00`: malli, näytettävä ennusteaika ja ajo, josta ennuste on peräisin. Lämpötilakartassa siinä lukee lisäksi “2 m temperature” ja, kun tuulinuolet tulevat toiselta malliltä, “wind barbs FMI-HARMONIE”. Napautetulle pisteelle se nimeää pisteen kattavan mallin ja lisää “also ECMWF-IFS”, kun toinenkin malli yltää siihen. Kaksi napautusta aikaruutuun tai säätimen kahvaan siirtää kartan ja kaavion kohdistimen todelliseen kellonaikaan.

3.3 Vanha data haalenee

Alue, jonka uusin ajo on yli 24 tuntia vanha, haalenee harmaaksi ja on täysin harmaa 48 tunnin kohdalla. Harmaa tarkoittaa vanhentunutta dataa, yleensä siksi, että lataukset ovat tauolla tai epäonnistuvat.

3.4 Kaksi mallia yhdessä

Tarkin malli piirretään päällimmäiseksi: ECMWF-IFS ARPEGEn alle ja ARPEGE HARMONIEn alle, joten näet tarkan mallin siellä missä se on ja karkeammat sen ympärillä. Nähdäksesi peittyneen kerroksen piilota sen päällä olevat napauttamalla niiden nimiä kaavioiden selitteessä (luku **Kaaviot**).

3.5 Työkalupainike

Kartan oikeassa yläkulmassa oleva pyöreä vasaranappi sisältää kolme työkalua. Napauta sitä, niin sadetutka-, reititys- ja paikannuspainike aukeavat sen ympärille; käytä yhtä napauttamalla sitä. Napauta vasaraa uudelleen tai mitä tahansa muuta kohtaa kartalla sulkeaksesi ne. Valikkopainike vasemmalla ylhäällä pysyy paikallaan.

- **Sadetutka** (rain radar): kytkee tutkakerroksen päälle ja pois (katso alla).
- **Reititys** (siksak-reitti, jonka kummassakin päässä on piste): avaa saman ikkunan kuin valikon **Routing**: reittisi, tallennetut suunnitelmat ja "Plan a passage" (Reititys).
- **Paikannus**: hakee sijaintisi (yksi paikannus; GPS, jos sallit tarkan sijainnin), keskittää kartan siihen ja asettaa siihen punaisen **sijaintineulan**, ja valitsee lisäksi pisteen kuin olisit napauttanut sitä (kaaviot näyttävät sen ennusteen). Neula pysyy kartalla, kun napautat muualle. Napauta neulaa valitaksesi sen pisteen uudelleen ja avataksesi tunnisteen, jossa on sijainti ja kartan ajan ennuste (esimerkiksi `33.8 kn, gust 41.4 kn, 299° WNW, 09:55`; se seuraa aikaa, kun selaat); neulan viereen tulee pyöreä sulkemispainike, jota napauttamalla neula poistuu. Neulan uusi napautus tai mikä tahansa muu piste tai asema kartalla sulkee tunnisteen mutta jättää neulan. **Paikannus**-painikkeen uusi painallus siirtää neulan uuteen sijaintiin. Sijaintia ei tallenneta eikä lähetetä minnekään, ja neula katoaa, kun sovellus käynnistetään uudelleen.

3.6 Sadetutka

Tutkapainike on sininen, kun kerros on päällä, ja harmaa, kun se on pois. Päälle kytkettynä se näyttää FMI:n sadetutkakuvan (Suomi ja ympäristö) kellon ajalta ja siirtää ajan nykyhetkeen. Tutkan näkyessä se korvaa tuuli- tai lämpötilakerroksen ja sen väriskaalan, eikä aikaa voi siirtää nykyhetken ohi; kytke tutka pois saadaksesi ennusteen takaisin. Viimeisen 6 tunnin kuvat ladataan päälle kytkettäessä (yksi 15 minuutin välein), joten ajan selaaminen ei tarvitse verkkoyhteyttä. Värit vaihtelevat sinisestä tummanpunaiseen sateen voimistuessa (0,1 mm/h ja jopa 5 mm/h ja enemmän); harmaampi sävy ja ohut viiva osoittavat, mihin tutkat eivät yllä. Siellä missä sadetta ei ole, kuva on merenvärinen: vaalea vaaleassa teemassa ja keskiharmaa tummassa.

3.7 Aikaruutu ja säädin

Kartan ja kaavioiden aika, joka on aina sama, näkyy kartan yläreunassa himmeästi läpinäkyvässä ruudussa: päivä ja kellonaika isolla ja UTC-siirtymä pienellä sen vieressä. Ruutu muuttuu keltaiseksi, kun aika on yli minuutin päässä nykyhetkestä. **Kaksoisnapautus** siirtää ajan nykyhetkeen. Ruudun sisällä oleva pieni (i)-painike näyttää kartan kuvatekstin (ruudun alla); se piiloutuu, kun napautat karttaa tai kaavioita.

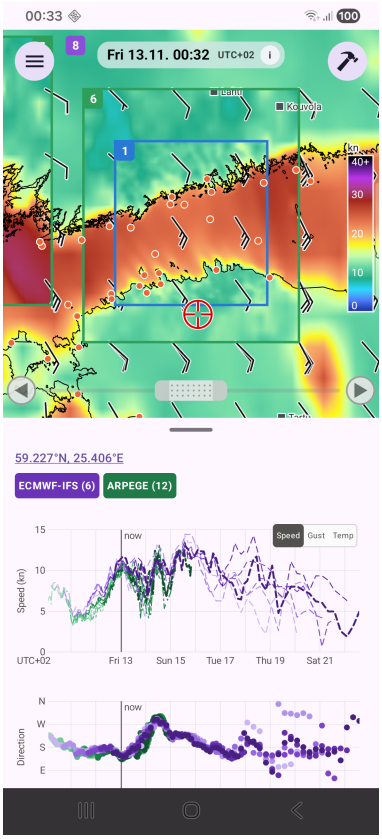
Kartan alareunan säätimessä on nuolipainike lähellä kumpaakin näytön reunaa, himmeä viiva niiden välissä ja kahva keskellä. Aika on ylhäällä, jotta sormi ei peitä sitä säädettäessä.

- Nuoli kummassakin päässä käyttää aikaa eteen- tai taaksepäin itsestään (neljännestunti neljännessekunnissa); käynnissä oleva nuoli muuttuu taukomerkiksi. Toisen nuolen painaminen kääntää suunnan.
- **Vedä kahvaa** oikealle tai vasemmalle muuttaaksesi aikaa: aika kulkee eteen- tai taaksepäin niin kauan kuin pidät kahvaa poissa keskeltä, sitä nopeammin mitä pidemmälle vedät (enintään 60 dp; nopeus vaihtelee 20 ennusteminuutista sekunnissa nelinkertaiseksi). Kahva palaa keskelle, kun päästät irti. Painikkeet ja viiva pysyvät paikallaan. Vaaleassa teemassa kahvalla on ohut harmaa reunaviiva, ja pieni teksti "tap twice for now" sen yläpuolella muistuttaa kaksoisnapautuksesta.
- **Vedä kahva aivan viivan päähän** (kumpaan tahansa), niin kahva hyppää siihen päähän: aika etenee silloin 6 tunnin hypyin, yksi sekunnissa, puhelimen ajan merkkeihin 00:00, 06:00, 12:00 ja 18:00 (kello 16:34 eteenpäin mentäessä askeleet ovat 18:00, 00:00, 06:00 ja niin edelleen; kello 20:32 ensimmäinen on 00:00). Siirrä sormi takaisin kohti keskustaa, niin kahva palaa normaalialueelleen ja normaaliin nopeuteen; päästä irti, niin se palaa keskelle ja aika pysähtyy. Tämä toimii ennusteessa; tutkan säätimessä ei ole jousta.
- **Kaksoisnapautus** kahvaan siirtää ajan nykyhetkeen.

3.8 Jakaja

Kartan ja kaavioiden välissä on vedettävä kahva. Pystysuunnassa: kartta ylhäällä, kaaviot alhaalla. Vaakasuunnassa: kartta vasemmalla, kaaviot oikealla. Kumpikin suunta muistaa oman jakonsa. Tabletilla ja missä tahansa vähintään 840 dp:n levyisessä ikkunassa (myös avattu taittuva puhelin tai jaettu näyttö) kartta ja kaaviot ovat vierekkäin kuten vaakasuunnassa.

4 Kaaviot



Kuva 4: Charts

Napauta karttaa mistä tahansa valitaksesi pisteen (punainen ristikko merkitsee sen), tai napauta oranssia asemapistettä; otsikossa näkyy silloin aseman nimi tai koordinaatit. Kaaviot näyttävät ennusteen kyseisessä pisteessä **jokaisesta tallennetusta ajosta** kaikilta pisteen kattavilta alueilta, olipa alue aktiivinen tai ei.

4.1 Kaavioiden lukeminen

- **Nopeuskaavio** (ylhäällä): jokainen ajo on yksi viiva. HARMONIE on sininen ja yhtenäinen; ARPEGE on vihreä, ja siinä on vuorotellen pitkiä ja lyhyitä katkoja; ECMWF-IFS on violetti ja katkoviivalla. Vanhemmat ajot ovat vaaleampia, uusin on tummin. Kun malleja on vain yksi, selitteessä lukee “Forecast runs, old → new”.
- **Suuntakaavio**: näytetään pisteinä, ei koskaan viivoina, koska 359 ja 1 astetta ovat naapureita.
- **Speed / Gust / Temp -kytkin**: pieni kytkin nopeuskaavion kulmassa. Puuska (gust) on HARMONIEssa ja ARPEGEssa ja lämpötila (2 m ilmanlämpötila, °C) ECMWF-IFS:ssä ja ARPEGEssa; vaihtoehto on harmaana, jos yhdelläkään ajolla sitä ei ole. **Temp**-valinta muuttaa myös kartan värit lämpötilaksi (katso luku **Kartta**). Jos napautat pistettä, jota mikään lämpötilaennuste ei kata, kaavio ja kartta palaavat nopeuteen.
- **Havaittu tuuli** napautetulta asemalta piirretään oranssilla. **Temp**-valinnalla se on havaittu ilmanlämpötila (FMI:n, SMHI:n, DMI:n ja Marine Helsinki -asemat).

Jos ajot ovat lähellä toisiaan, ennuste on johdonmukainen. Leveä viuhka tarkoittaa epävarmuutta.

4.2 Kohdistin ja lukema

Kosketa kaaviota **yhdellä sormella** siirtääksesi kohdistinta. Kartta seuraa kohdistinta ajassa. Kunkin kaavion yläpuolella oleva rivi on esimerkiksi:

`HARMONIE: 12.2 (11.1-13.0)  ARPEGE: 13.4 (12.0-14.1)  ECMWF-IFS: 15.2 (11.1-15.2)  Observed: 13.2`

Ennen kuin kosketat kaaviota, mallien kohdalla on viiva (–).

Kustakin mallista näytetään kyseisen ajanhetken kattavan uusimman ajon arvo, sulkeissa kaikkien sen kattavien ajojen pienin ja suurin arvo, ja lopuksi havainto.

4.3 Selite

Selite näyttää kunkin mallin nimen lihavoituna ja viivojensa värisenä sekä ajojen määrän, ja "Observed" oranssilla. **Napauta nimeä** piilottaaksesi mallin: sen viivat, pisteet ja lukema poistuvat kaavioista, ja sen **karttakerros, tuulinuolet ja kuvateksti poistuvat kartalta**, jolloin näet toisen kerroksen alle jäävän kerroksen. Napauta uudestaan näyttääksesi ne. Nimet ovat harmaita, kun malli on piilotettu. Toisen pisteen valinta näyttää taas kaiken.

4.4 Zoomaus

Kahdella sormella zoomataan ja siirretään yhteistä aika-akselia. Nopeusakseli skaalautuu näkyvään osaan ja tuntitikit ilmestyvät lähennettäessä. **Tap for now** palauttaa akselin.

4.5 Automaattinen eteneminen

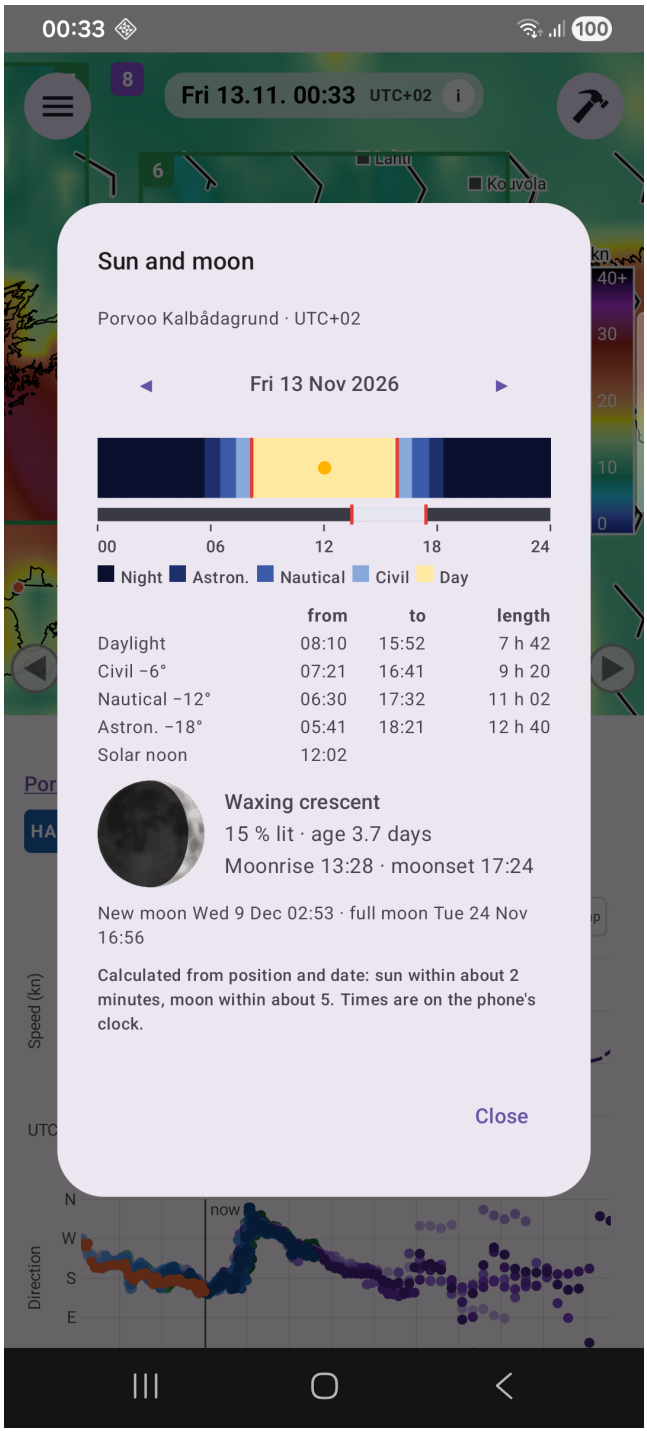
Kartan alareunan säätimen päissä olevat kaksi nuolta siirtävät kohdistinta ja siten karttaa eteen- tai taaksepäin itsestään: neljännestunnin neljännessekunnissa, kohdistimesta (tai nykyhetkestä) tallennettujen ennusteiden loppuun. Säätimen kahvan vetäminen, nuoli uudestaan (käynnissä se näyttää taukomerkkiä) tai kaksi napautusta aikaruutuun pysäyttää sen (Kartta).

4.6 Aurinko ja kuu

Kaavioiden yläpuolella otsikossa oleva paikka, koordinaatit tai aseman nimi, on alleviivattu: **napauta sitä** nähdäksesi auringon ja kuun kyseisessä paikassa.

- Ikkuna avautuu kaavion kohdistimen päivään tai tähän päivään. Vasen ja oikea nuoli siirtävät yhden päivän kerrallaan, ja **Today** palauttaa tähän päivään.
- **Vuorokausijana** kulkee keskiyöstä keskiyöhön ja on väritetty sen mukaan, kuinka syvällä horisontin alapuolella aurinko on: yö, tähtitieteellinen, merenkulullinen ja siviilihämärä sekä päivä. Punaiset merkit osoittavat auringonnousun ja -laskun, piste on aurinkokeskipäivä, ja janan alla oleva palkki näyttää, milloin kuu on ylhäällä; kuun nousu ja lasku on merkitty punaisella.
- **Taulukko** kertoo päivänvalon pituuden (auringonnoususta laskuun) sekä siviili-, merenkulku- ja tähtitieteellisen päivän pituuden: aika, jolloin aurinko on yli 6, 12 tai 18 astetta horisontin alapuolella, on hämärää, joten kunkin lajin pimeä aika on loput vuorokaudesta. Missä aurinko ei ylitä jotakin tasoa, kuten Itämeren kesäyönä, taulukossa lukee "all day" tai "never".
- **Kuu** piirretään sellaisena kuin se sinä päivänä näyttää (käännettynä eteläisellä pallonpuoliskolla), ja sen vaihe, valaistu osuus, ikä vuorokausina, kuunnousu ja kuunlasku sekä seuraava uusi- ja täysikuu kerrotaan.

Kaikki lasketaan sijainnista ja päivämäärästä, joten se toimii ilman ennustetta tai verkkoyhteyttä. Aurinko on tarkka noin 2 minuutin ja kuu noin 5 minuutin tarkkuudella. Ajat ovat puhelimen kellon ja UTC-poikkeaman mukaiset, ja "päivä" on puhelimen kalenteripäivä.



Kuva 5: Sun and moon

4.7 Yksiköt

Nopeus näytetään solmuina tai m/s (katso luku **Asetukset**). Ajat näytetään puhelimen UTC-poikkeamalla, esimerkiksi `UTC+02`.

5 Alueet

Lataamaasi aluetta kutsutaan sovelluksessa nimellä **tile**. Alueita voi olla niin monta kuin haluat, numeroituina ykkösestä alkaen (rajan asettaa dataraja). Kaikkea hallitaan hampurilaisvalikosta.

5.1 Aluelista

Jokaisella rivillä näkyvät alueen numero (sininen merkki HARMONIE, vihreä ARPEGE, violetti ECMWF-IFS), malli, tila, koko, ajojen määrä ja uusin ajo, esimerkiksi `HARMONIE · active · 4.9 MB · 9 runs · 4 Nov 08:00`. ARPEGE-alueella näkyy myös ennusteen pituus, esimerkiksi `ARPEGE 3 d · active`. Napauta riviä zoomataksesi kartan kyseiselle alueelle.

Painike	Toiminto
i	Näyttää tallennetut ajot (mallin ajoaika ja tiedostokoko)
pause / play	Pause pysäyttää lataukset mutta säilyttää datan; play jatkaa. Vaikuttaa heti, myös latauksen aikana
stop	Pysäyttää lataukset; alue poistetaan, kun sen data on vanhentunut
delete	Poistaa alueen ja sen datan heti, vaikka lataus olisi kesken. Kysyy aina vahvistuksen

Tilat: **Active** (aktiivinen) lataa; **Paused** (tauolla) säilyttää datan mutta ei lataa; **Stopped** (pysäytetty) poistetaan, kun sen data on vanhentunut.

5.2 Päällekkäisyys

Vain saman mallin aktiiviset alueet lasketaan.

- Alue, jonka olemassa olevat alueet kattavat kokonaan, hylätään.
- Jos yksi alue kattaa 70 % tai enemmän, sovellus tarjoaa **alueen laajentamista** kattamaan molemmat tai alueen lisäämistä joka tapauksessa.
- Pienempi päällekkäisyys hyväksytään ilmoituksella siitä, että päällekkäinen osa ladataan kahteen kertaan.

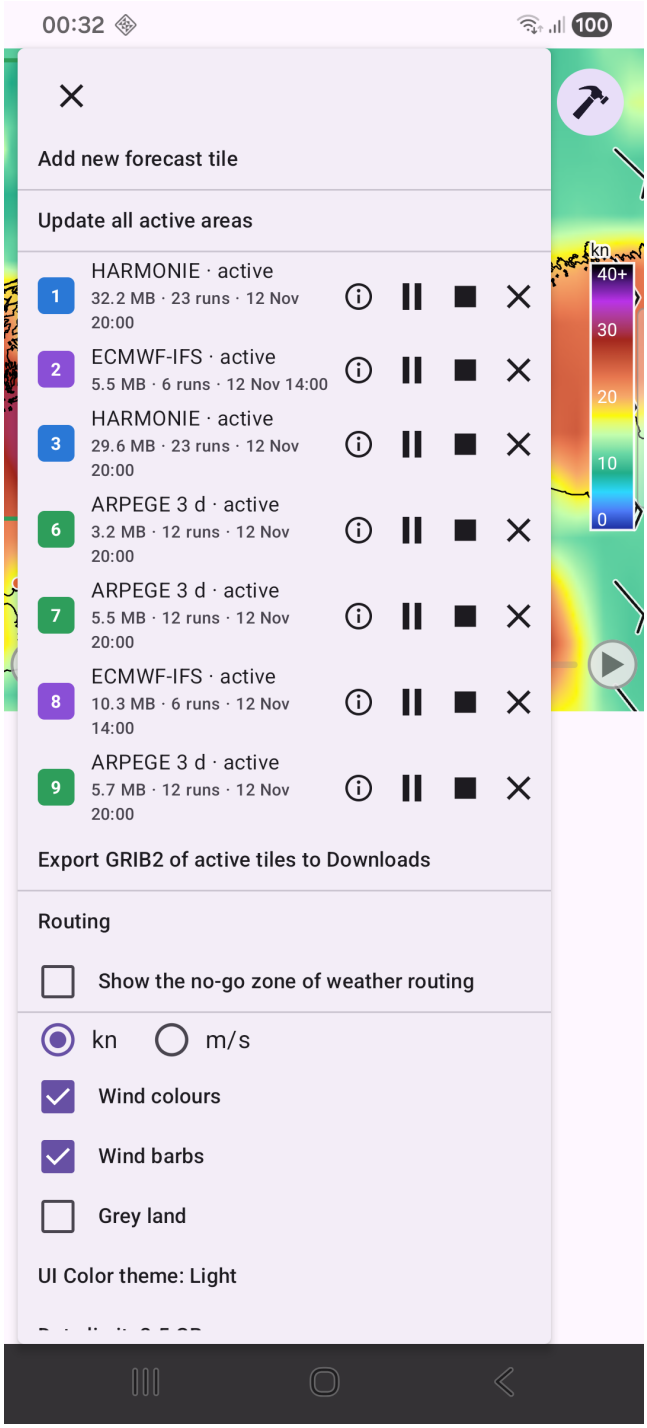
5.3 Tallennusrajat

- **Data limit** (dataraja): 1–5 GB (oletus 2). Kun raja ylittyy, vanhimmat ajot poistetaan ensin, ei-aktiivisten alueiden ajot ennen aktiivisten; aktiivisen alueen uusinta ajoa ei koskaan poisteta. Valintaikkuna kertoo kerran, mitä poistettiin ja mitä voit tehdä: lyhyempi historia, pienemmät alueet tai vähemmän alueita, ECMWF-IFS tai korkeampi raja.
- **History** (historia): 1–14 päivää, säädetään liukusäätimellä kohdassa **History kept…**. Lyhentäminen poistaa vanhemmat ajot, kun suljet ikkunan.

Clear all tiles (tyhjennä kaikki alueet) kysyy aina vahvistuksen.

6 ARPEGE ja Météo-Francen avain

ARPEGE on Météo-Francen globaali ennustemalli. WindBrowser käyttää sen 0,1 asteen (noin 11 km) versiota Euroopan ja Itämeren yllä: tuuli, **puuskat** ja **2 m ilmanlämpötila**. Malli ajetaan neljästi vuorokaudessa (klo 00, 06, 12 ja 18 UTC) ja ennustaa jopa 102 tuntia eteenpäin.



Kuva 6: Tile list

Toisin kuin FMI:n mallien, Météo-Francen datan saa vain **oman ilmaisen avaimen** haltija. Avain säilytetään vain puhelimessasi ja se lähetetään vain Météo-Francelle. Ilman avainta ARPEGEa ei voi valita aluetta lisättäessä, ja jo olemassa oleva ARPEGE-alue ilmoittaa tarvitsevansa avaimen.

6.1 Avaimen hankkiminen

1. Luo ilmainen tili osoitteessa **portail-api.meteofrance.fr**.
2. Tilaa rajapinta nimeltä **API Modèle ARPEGE**.
3. Rajapinnan sivulla kohdassa *Configure API* valitse avaintyypiksi **API Key**, aseta kuinka kauan avain on voimassa (365 päivää käy) ja paina **Generate Token**.
4. **Kopioi koko avain.** Se on yksi hyvin pitkä tekstirivi, noin 1 500 merkkiä, ilman välilyöntejä. Napauta avainkenttää, valitse kaikki (*select all*) ja kopioi; kaksoisnapautus valitsee vain osan.

!!! note Uuden avaimen luominen portaalissa voi lakkauttaa vanhan avaimen toiminnan. Jos lataukset pysähtyvät ilmoitukseen “The Météo-France API key was rejected”, avain on vanhentunut tai korvattu: luo uusi ja syötä se uudelleen.

6.2 Avaimen syöttäminen sovellukseen

Valikko → **ARPEGE key: not set…**, liitä avain ja paina **Save**. Ikkuna näyttää, montako merkkiä se sai, ja hylkää selvästi liian lyhyen avaimen, mikä yleensä tarkoittaa, että avain katkesi kopioitaessa. Tallennuksen jälkeen valikossa lukee **ARPEGE key: set…**; avaa se uudelleen vaihtaaksesi avaimen tai paina **Remove** poistaaksesi sen. Jos ARPEGE-alue odottaa avainta, päivitys alkaa heti.

6.3 ARPEGE-alueen lisääminen

Valitse **ARPEGE** (vihreä), kun lisäät alueen (luku **Ensimmäinen käynnistys**). Alue voi olla enintään 400 neliöastetta, ja data on pientä: noin 35 kB neliöastetta ja ajoa kohden kolmen päivän ennusteella. ARPEGE kattaa alueen 20°N–72°N ja 32°W–42°E.

6.4 Kuinka pitkälle eteenpäin

Kun lisäät ARPEGE-alueen, aluemuokkaimessa on valintapainikkeet sille, kuinka pitkälle eteenpäin kyseistä aluetta ladataan: 1–4 päivää, oletus 3. Jokaisella ARPEGE-alueella on oma pituutensa, joka näkyy aluelistassa (`ARPEGE 3 d`) ja koon arviossa; muuttaaksesi sitä lisää alue uudelleen toisella pituudella. Météo-France lähettää yhden pienen tiedoston jokaista muuttujaa ja tuntia kohden, joten pidempi ennuste tarkoittaa enemmän pyyntöjä (3 päivää on noin 290) ja pidempää päivitystä. Portaali sallii 100 pyyntöä minuutissa ja sovellus jakaa pyynnöt tasaisesti, joten ajon ensimmäinen lataus kestää noin **kolme minuuttia**.

6.5 Mitä odottaa

ARPEGE piirretään kaavioissa vihreällä viivalla, jossa on vuorotellen pitkiä ja lyhyitä katkoja, ja sen aluerajat ja karttakerros ovat vihreitä. Se on karkeampi kuin HARMONIE ja tarkempi kuin ECMWF-IFS, joten kartalla se on niiden välissä. Puuska ja lämpötila toimivat ARPEGElle kuten muillekin malleille (luku **Kaaviot**).

7 Reititys: passage-suunnitelma

WindBrowserin reititysosa vastaa kysymykseen: *jos purjehdin tämän reitin ja lähden tähän aikaan, milloin saavun perille, kuinka nopeasti kuljen ja millaista tuulta kohtaan?* Reitti on sinun, plotteristasi tai Navionicsista, ja sovellus purjehtii sen laskennallisesti puhelimeen tallennetuilla ennusteilla. Oletuksena se seuraa linjaasi täsmälleen. Jos valitset **Find the best route between the route’s points (weather routing)**, se etsii pisteidesi välille nopeimman linjan (tai sen, joka parhaiten välttää sen, mitä haluat välttää) ennusteen, polaarin ja kryssikulmien avulla.

Avaa se kartan valikosta: **Routing**, tai kartan oikean yläkulman vasaranapin (työkalupainike) reititysnapilla.

7.1 Reitin tuonti

Import route (GPX)… lukee GPX-tiedoston, jossa on reitti (`rte`), jälki (`trk`) tai reittipisteitä (`wpt`), enintään 5 MB ja 2 000 pistettä. Navionics-reitit toimivat sellaisinaan. Tuodut reitit listataan valintaruudun (näytä tai piilota kartalla), värillisen pisteen ja **Remove**-painikkeen kanssa. Reittiä napauttamalla kartta zoomaa siihen.

Reittipisteet. Napauta näkyvän reitin pistettä kartalla avataksesi sen ikkunan: pisteen numero, miten säähän perustuva reititys ohittaa sen (**Through** eli läpi, **Leave to port** eli jätä paapuuriin tai **To starboard** eli jätä styyrpuuriin; ensimmäinen ja viimeinen piste ohitetaan aina läpi) sekä sen leveys- ja pituusaste, jotka voit kirjoittaa. **Save** tallentaa muutoksen, **Delete point** poistaa pisteen vahvistuksen jälkeen (tätä ei voi perua), **Cancel** sulkee ikkunan. Piste, joka jätetään paapuuriin tai styyrpuuriin, piirretään sitä kiertävällä nuolella: myötäpäivään styyrpuuriin jätettävä merkki, vastapäivään paapuuriin jätettävä. Valinta vaikuttaa vain säähän perustuvaan reititykseen; sellaisenaan piirrettynä purjehdittava reitti kulkee jokaisen pisteen kautta.

7.2 Veneen ja reitityksen asetukset

Veneen ja reitityksen asetukset ovat **Plan a passage…** -ikkunan alaosassa, ennustevalintojen alla. Ne kuuluvat suunnitelmaan: uusi suunnitelma alkaa edellisen asetuksilla, ja jokainen tallennettu suunnitelma säilyttää omansa, joten **Make again with the latest run** ja tallennetut suunnitelmat käyttävät asetuksia, joilla ne tehtiin. Sovellukseen ei ole sisäänrakennettu mitään venettä: tuo oma polaarisi.

- **Polar.** Valitse polaari pudotusvalikosta. **Import polar (.pol)…** (pudotusvalikon viimeinen kohta) lukee Expedition-tyylisen taulukon: tuulikulmat riveillä, tuulen nopeudet sarakkeissa, veneen nopeus solmuina, tabulaattorein tai puolipistein erotettuna. Polaareja voi tuoda useita ja valita yhden kullekin suunnitelmalle. **Delete** pudotusvalikon vieressä poistaa valitun polaarin puhelimesta kysyttyään vahvistuksen; sillä tehdyt suunnitelmat säilyttävät tuloksensa, mutta jos haluat tehdä jonkin niistä uudelleen, polaari on tuotava uudelleen.
- **Upwind** (kryssi). Vene kryssii, kun kurssi on lähempänä tuulta kuin kryssikulma. Valitse **Optimum tack angle from the polar** käyttääksesi kullekin tuulen nopeudelle parasta kulmaa, tai anna **Minimum tack angle**. Jos molemmat on annettu, käytetään suurempaa. **Leeway when beating** (oletus 4°) saa jäljen asettumaan kauemmas tuulesta kuin keula; se pienenee 2°:een 90° kulmassa, 1°:een 130° kulmassa ja 0°:een 180° kulmassa. **Progress when tacking (%)** on se osuus kurssin suuntaisesta nopeudesta, joka säilyy kryssittäessä (oletus 95 %, tyhjä on 100 %); menetys kasvaa nollasta kryssikulman reunalla täyteen arvoonsa 3° sen sisäpuolella.
- **Downwind** (myötätuuli). Sama päinvastoin: **Optimum downwind angle** (olettaa, että vene jiippaa) ja/tai **Maximum downwind angle**. Jos molemmat on annettu, käytetään pienempää. Maksimi kuten 178° tarkoittaa, ettei jiipata ennen kuin kurssi on syvempi kuin se, mikä on hitaampaa. **Progress when gybing (%)** toimii kuten kryssin vastine.
- **Engine.** Valitse **Motor when the sailing speed is low** ja anna moottoriajonopeus sekä purjehdusnopeus, jonka alittuessa moottori käynnistyy. Se sammuu, kun purjehdusnopeus on 0,5 kn tämän yläpuolella. Ilman moottoria vene odottaa tuulta.
- **Performance. General boat speed** prosentteina polaarista (tyhjä on 100 %, 90 on kymmenen prosenttia hitaampi) sekä nopeus prosentteina polaarista heikossa tuulessa (annetun tuulen nopeuden alapuolella), kovassa tuulessa (annetun yläpuolella) ja nautisessa yössä (aurinko yli 12° horisontin alapuolella). Säädöt kertautuvat: ne tulevat yleisen säädön päälle.
- **Avoid** (parasta reittiä ja lähtöaikaa varten). Mitä säähän perustuva reititys ja alla oleva *Paras lähtöaika* yrittävät välttää; ks. nuo osiot. Otsikon vieressä oleva alleviivattu **Parameters**-linkki avaa painot ja integrointiaskeleen.
- **When the forecast ends.** Jatka viimeisellä tuulella tai lopeta suunnitelma siihen.

Reititys käyttää sekin vain keskituulta, ei puuskia. Kun malli ennustaa puuskat (HARMONIE ja ARPEGE, ei ECMWF-IFS), ne tallennetaan suunnitelman mukana ja näytetään tuulikaaviossa ja yhteenvedossa.

7.3 Passage-suunnitelma

Plan a passage… kysyy reitin (**Reverse route** purjehtii sen viimeisestä pisteestä ensimmäiseen ja vaihtaa paapuuriin ja styyrpuuriin jätettävät merkit keskenään), säähän perustuvan reitityksen valinnan, lähtöajan (tämän puhelimen aika) ja ennustemallin, ja sisältää yllä kuvatut veneen ja reitityksen asetukset. **Cancel** palauttaa

Routing-ikkunaan. Käytetään kyseisen mallin uusinta ajoa; missä sillä ei ole ennustetta (alueidesi ulkopuolella tai ajon päätyttyä), seuraava vähemmän tarkka malli täydentää. Suunnitelma lasketaan viiden minuutin askelin reitin varrella.

7.4 Säähän perustuva reititys

Kun **Find the best route between the route's points (weather routing)** on valittu, sovellus etsii reittisi varrelta parhaan linjan. Pisteesi säilyvät ja jokainen ohitetaan sille asetetulla tavalla. Reitti katkaistaan **Through**-pisteistä, ja jokainen osa etsitään sille sopivalla tavalla: osa, jossa on paapuuriin tai styyrpuuriin jätettäviä pisteitä, etsitään ruudukolta Dijkstran algoritmilla, jossa piste on vain jätettävä oikealle puolelle eikä linjan tarvitse käydä sen lähellä, jos se ei ole tarpeen; osa ilman sellaisia pisteitä etsitään isokronimenetelmällä (viite kohdassa Tietoja), joka antaa tasaisempia linjoja. Linjan hinta on sen matka-aika plus, valitsemillesi **Avoid**-ehdoille, kunkin ehdon täyttävät tunnit kertaa sen paino; jos mitään ei ole valittu, se on yksinkertaisesti nopein linja. Haku käyttää ennustetta, polaaria, kryssi- ja jiippikulmia ja -menetyksiä, moottorisääntöä ja suunnitelman muita asetuksia.

- **Haun aikana** kartta näyttää parhaan osittaisen linjan ja isokronihaussa isokronit (haun saavuttamat rintamat) ja vaiheen; ruudukkohaussa selvitetyt ruudukkopisteet tuikkivat kartalla levitessään lähdöstä, ja kartan alla olevan paneelin palkki näyttää suurin piirtein, kuinka pitkällä haku on (arvio, joka vertaa saavutettua aikaa siihen, mihin osa menee piirrettynä purjehdittuna). Paneeli kertoo myös, mitä reitin osaa etsitään. Haku kestää muutamasta sekunnista minuuttiin reitistä ja puhelimesta riippuen. **Cancel** keskeyttää sen.
- **Maa.** Sovelluksessa on karkea maamaski (rantaviiva Natural Earthista, lievä rannan lähellä) ja se reitittää maan ympäri, mutta se ei tunne syvyyksiä, väyliä eikä rajoituksia. Osuus, joka alkaa tai päättyy lähellä maata, purjehditaan piirrettynä. Tarkista löydetty linja aina merikortilta.
- **Tulos** on tavallinen suunnitelma: linja piirretään kartalle ja kaikki alla oleva (yhteenveto, taulukot, kaaviot, tallennus, vertailu, ajopäiväkirja) toimii sillä. Linja asuu suunnitelmassa. Yhteenvedon **Keep this line as a route** lisää sen reitteihisi (nimellä "*nimi* (best)"). **Make again with the latest run** hakee uudelleen reitistäsi sellaisenaan piirrettynä, samoilla asetuksilla.

Tulos on yhtä hyvä kuin ennuste ja polaari: rintama tai jyrkkä tuulenkäänne voi tehdä toisesta linjasta paremman kuin löydetty.

Forecast run. Oletuksena käytetään mallin uusinta tallennettua ajoa. Nähdäksesi, mitä vanhempi ennuste olisi kertonut, valitse jokin listan tallennetuista ajoista; sitä käytetään kaikkialla, minne se yltää, ja muualla uusinta ajoa. Myöhemmin avattu suunnitelma näyttää ajot, joilla se tehtiin; yhteenvedon **Make again with the latest run** tekee uuden suunnitelman samalla reitillä, lähtöajalla ja mallilla.

Tuloksessa on kaksi välilehteä.

- **Summary:** ylhäällä passagen tunnusluvut: mitä polaaria käytettiin ja sen yleinen säätö, purjehdittiinko, moottoroitiinko vai sekä että (moottoroinnin aika ja osuus, tai "Motor not started"), tuulta odotettiinko, käytetyt ennustemallit ja ajot, lähtö, ETA, kesto, reitin pituus ja todella purjehdittu matka (pidempi kryssiessä tai jiipatessa). Sitten *Wind along the route* listana: suurin ja pienin TWS, tuulen nopeus, joka ylitettiin tai ei saavutettu 20 % ajasta, keskimääräinen tuulen suunta vaihteluväleineen sekä **suurin puuska** (vain jos malli ennustaa puuskia). Sitten *Boat speed*: keskimääräinen SOG, SOG:n vaihteluväli ja keskimääräinen VMG. Niiden alla ovat osuustaulukko ja kaksi histogrammia.
- **Leg table.** Yksi rivi kunkin osuuden jokaista tuntia kohden (alle tunnin osuudella on yksi rivi), osuuksien välillä paksu viiva ja viimeisenä rivinä **All** koko passagelle. Jokainen rivi näyttää ajan keskiarvon: **Time** (ensimmäinen sarake pysyy paikallaan sivuttain vieritettäessä ja otsikko ylhäällä alas vieritettäessä), **Dur** (kesto), **TWS** (todellisen tuulen nopeus), **TWA** (todellisen tuulen kulma kurssiin), **TWD** (todellisen tuulen suunta), **SOG** (nopeus pohjan suhteen), **VMG** (reittiä pitkin saavutettu nopeus), **DTF** (matka maaliin meripeninkulmina rivin alussa) ja **FC** (ennustemalli: H = HARMONIE, E = ECMWF-IFS, A = ARPEGE, ">" kun se vaihtuu rivin sisällä). TWA kirjoitetaan `60°<`, kun tuuli tulee oikealta, ja `>123°`, kun vasemmalta; edessä oleva `!` tarkoittaa, että vene kryssi tai jiippasi suurimman osan rivistä. `M` korvaa kulman, kun moottori kävi suurimman osan rivistä, ja `W`, kun vene odotti tuulta. Nopeudet ovat TWS:lle kokonaisia solmuja (SOG ja VMG yhdellä desimaalilla) tai m/s yhdellä desimaalilla Asetusten yksikön mukaan. Taulukko on kapeaa puhelinta leveämpi vain, jos kirjasin on suuri; silloin se vierii sivuttain.

- **Histograms.** Ajan osuus kussakin tuulen nopeusluokassa (2 kn tai 1 m/s leveä) ja kussakin kahdeksasta tuulen suunnasta.
- **Graphs:** tuulen nopeus, veneen nopeus (reittiä pitkin saavutettu yhtenäisenä, pohjan suhteen katkoviivalla) ja tuulen suunta, sekä kaistat, jotka näyttävät käytetyn mallin ja veneen kulkutavan (kryssi, jiippi, moottori, odotus). Tuulikaaviossa **puuska** on katkoviiva sen mallin värillä, joka sen ennusti (vain HARMONIE ja ARPEGE). Valitse vaaka-akseli: **Clock**, **Time since departure** tai **Distance along the route**. Kosketa kaaviota asettaaksesi kursorin kaikkiin: purjevene-symboli siirtyy kartalla kyseiseen kohtaan, kartta näyttää sen hetken tuulen ja kaavioiden yläpuolinen rivi kertoo suunnitelman siinä kohdassa (puuskineen, jos sellainen on).

Paneeli jättää kartan näkyviin ja käytettäväksi.

7.5 Jäljet: mitä ennuste kertoi purjehtimaltasi jäljeltä

Tallenna jälki navigointisovelluksellasi (esimerkiksi Navionicsilla) ja tuo GPX-tiedosto kohdasta **Routing > Import track (GPX)...**. Tiedosto voi olla suuri (enintään 100 MB; kaksi vuorokautta yhdellä paikannuksella sekunnissa on noin 50 MB). Sovellus lukee sen virtana ja säilyttää yhden pisteen minuutissa: minuutin keskikohtaa lähimmän paikannuksen, tallentimen sille minuutille kirjoittaman nopeuden ja kuljetun matkan, joten jäljen pituus on tarkka. Jokaisella pisteellä on oltava aika. Yli kymmenen minuutin hiljaisuus katkaisee jäljen, eikä sen yli keksitä mitään.

Jälki haetaan heti tallennetuista ennusteista piste pisteeltä: kutakin ajankohtaa kattavan uusimman tallennetun ajon tuuli, puuska ja lämpötila. Tulos tallennetaan jäljen mukana, joten se säilyy sen jälkeenkin, kun ennusteajot ovat vanhentuneet. **Tuo pian matkan jälkeen**: käytettävissä ovat vain ajot, jotka puhelin vielä säilyttää (historia-asetus, 1–14 päivää), ja sitä vanhemmalla jäljellä lukee "Forecast covers 0 %". Jos uudempi ajo myöhemmin kattaa aukot, jäljen yhteenvedon "Update with the latest forecast runs" täyttää ne ja säilyttää sen, mitä siellä jo oli.

Jälki piirretään pelkkänä viivana ilman pisteitä, kun se on valittu Routing-valikossa. **Napauta viivaa**: pieni kortti näyttää pituuden, keskinopeuden (tallennetun), keskituulen ja sen suunnan sekä keskilämpötilan. **Napauta korttia** avataksesi jäljen kartan alla olevassa paneelissa: yhteenveto (tunnusluvut, tuntikohtainen osuustaulukko, jossa TWS, TWA, TWD, SOG, lämpötila, matka loppuun ja ennustemalli) ja kaaviot (tuuli puuskineen, nopeus pohjan suhteen, tuulen suunta, lämpötila). Kosketa kaaviota, niin vene näytetään kartalla kyseisellä hetkellä, ja kartta näyttää sen hetken tuulen. Tunti, jolta ennustetta ei ole, merkitään "–" ja viivat katkeavat siihen.

Sama kortti ja paneeli avautuvat, kun napautat reitityksen (valitun tallennetun suunnitelman) viivaa. Jälki ja reitityksiä voi valita yhtä aikaa ja vertailla (**Compare ticked plans**), esimerkiksi säähän perustuvaa reititystä todella purjehdittuun jälkeen. Jäljen tuuli ja lämpötila ovat **ennusteita jäljen paikassa ja ajassa**, eivät mittauksia; lämpötila on vain siellä, minne ECMWF-IFS- tai ARPEGE-ajo yltää.

CSV. Paneelin (ja vertailun) CSV-painike tallentaa jäljen tai suunnitelman Downloads-kansioon: aika (UTC), sijainti, kuljettu matka, nopeus pohjan suhteen, kurssi, tuulen nopeus, tuulen suunta, puuska, tuulikulma, lämpötila, malli ja ajo, nopeudet valikossa valitulla yksiköllä (sarakkeiden nimissä lukee `_kn` tai `_ms`).

7.6 Tallennus, vertailu, ajopäiväkirja

- **Save** tallentaa suunnitelman puhelimeen lukuineen ja asetuksineen, joilla se tehtiin. Tallennetut suunnitelmat listataan kohdassa **Routing**. Ne voi avata uudelleen senkin jälkeen, kun niiden käyttämät ennusteet ovat vanhentuneet.
- Valitse kaksi–kuusi tallennettua suunnitelmaa: niiden linjat ilmestyvät heti kartalle, kukin omalla värillään. **Compare ticked plans (2–6)** näyttää taulukon niiden luvuista ja niiden kaaviot samalla akselilla samoilla väreillä, kartalla yksi vene kutakin suunnitelmaa kohden. Käytä sitä lähtöaikojen tai mallien vertailuun.
- **Roadbook** tallentaa yhden HTML-tiedoston Downloads-kansioon: tunnusluvut (polaari, reititys, tuuli, veneen nopeus), reittipisteet aikoineen, sama osuustaulukko kuin yhteenvedossa, histogrammit ja kaaviot puuskineen. Se avautuu missä tahansa selaimessa ja sen voi tulostaa.

7.7 Paras lähtöaika

Valitse **Plan a passage...** -ikkunassa **Find the best departure: try departures from the time above on**, valitse kuinka pitkältä ajalta (12–72 tuntia) ja kuinka usein (30–180 minuutin välein), ja paina **Find**. Asetusten

Avoid-osassa valitse, mitä haluat välttää:

- **Beating in wind above** (kryssi tuulessa, joka ylittää rajan; kryssi tarkoittaa kurssia 60° sisällä tuulesta),
- **Wind above** (tuuli yli rajan),
- **Night** (yö).

Jokainen lähtöaika saa pisteet: matkan tunnit plus kunkin valitun ehdon täyttävät tunnit kertaa sen paino. Kryssi kovassa tuulessa siis lasketaan kahdesti ja maksaa enemmän kuin kova tuuli myötätuulessa. Paras lähtöaika on pienin pistemäärä; jos mitään ei ole valittu, se on lyhin matka.

Tulos on kartan alla oleva paneeli, kuten suunnitelmassakin. Palkit näyttävät kunkin lähtöajan pisteet jaettuna matka-aikaan ja valittuihin ehtoihin (ehtojen väreillä); paras on merkitty. Kosketa palkkia lukeaksesi kyseisen lähtöajan, ja **Open this plan** näyttää ja tallentaa suunnitelman. Paneelista avattu suunnitelma näkyy päällimmäisenä; sen sulkeminen tuo paneelin takaisin.

Jos myös **Find the best route** on valittu, jokaiselle lähtöajalle etsitään paras reitti (nopeampi haku kuin yksittäisen suunnitelman), reittisi sellaisenaan piirrettynä kestävä matka-aika näytetään katkoviivalla ja lause kertoo, mitä paras reitti säästää. Kartalle piirretään lähtöaikojen reitit: koskettamasi paksuimpana, sen kaksi naapuria kummallakin puolella ohuempina. **Open this plan** etsii silloin kyseisen lähtöajan uudelleen kokonaan.

7.8 Parameters

Parameters-ikkuna (**Avoid**-kohdan vieressä oleva linkki) sisältää haun yleiset asetukset:

- **Weights** (painot). Aika on vertailukohta: merellä vietetty tunti on yksi tunti. Kolme pystyliukusäädintä (**Beating**, **Strong wind**, **Night**) kertovat, kuinka monta tuntia kyseisen ehdon tunti lisää, 0–3 kymmenesosin; yhdessä ne voivat lisätä enintään 6, joten aika säilyttää aina osuutensa. Palkki näyttää osuudet ja lauseet kertovat, miksi kunkin tunti lasketaan. **Weights to 1** palauttaa ne. Paino lasketaan vain, jos sen ruutu on valittu **Avoid**-kohdassa kyseiselle suunnitelmalle tai lähtöaikahaulle. Yö ei ole sinänsä huono: jätä se valitsematta, jos pidät yöpurjehduksesta.
- **Integration step** (integrointiaskel). Isokronihaku purjehtii haun kunkin vaiheen tämän pituisin askelin (tyhjä on 10 minuuttia, 1–60). Lyhyemmät askeleet seuraavat tuulta tarkemmin ja kestävät kauemmin. Jätä tyhjäksi, ellet kokeile, miten sillä on merkitystä. Ruudukkohaulla ei ole tällaista asetusta: sen ruudukko on hienompi reitin lyhyillä osilla ja karkeampi pitkillä, ja vielä karkeampi lähtöaikahaussa.

7.9 Mitä kannattaa muistaa

Ennuste ei ole varma, ja suunnitelma olettaa veneen purjehtivan polaarin mukaan, ilman virtausta ja aallokkoa, lukuun ottamatta sitä, mitä polaari ja säädöt kuvaavat. Käytä sitä vaihtoehtojen vertailuun ja vaikeiden kohtien näkemiseen, älä ainoana lähteenä.

8 Havaintoasemat

Kartan pienet oranssit pisteet ovat merellisiä havaintoasemia. Napauta pistettä nähdäksesi sen **mitatun tuulen** (ja, jos asemalla on lämpömittari, **ilmanlämpötilan** Temp-kaaviossa) piirrettynä kaavioihin ennusteiden rinnalle, jolloin näet, kuinka hyvin viimeaikaiset ajot osuivat todellisuuteen.

8.1 Lähteet

Lähde	Data
FMI	10 minuutin havainnot
Marine Helsinki	Kruunuvuorenselkä
SMHI (Ruotsi)	tunneittain
DMI (Tanska)	10 minuutin; puuska on suurin 3 sekunnin keskiarvo
TalTech	Tallinnamadal, vain viimeisimmät arvot

Lähde	Data
Viron ympäristövirasto	12 rannikkoasemaa: 10 minuutin historia (virasto säilyttää vain noin 3,7 vuorokautta); muut asemat: vain nykyinen tuuli, tekstimerkintänä

Tallinnamadal ja ne Viron asemat, jotka eivät kuulu 12 rannikkoasemaan, näyttävät vain hetkellisen tuulen tekstinä kartalla, eivät kaaviota, koska nämä lähteet eivät tarjoa historiaa. Kaavio ei ulotu kauemmas kuin napautetun pisteen vanhin ennuste. Jos lähteellä ei ole puuskaa tai suuntaa, kyseiset viivat jätetään pois. Katko viivassa tarkoittaa, että asema oli hiljaa.

Asemapisteet ovat 2 dp laajassa näkymässä ja kasvavat 12 dp:hen zoomaustasosta 10 alkaen.

9 Asetukset

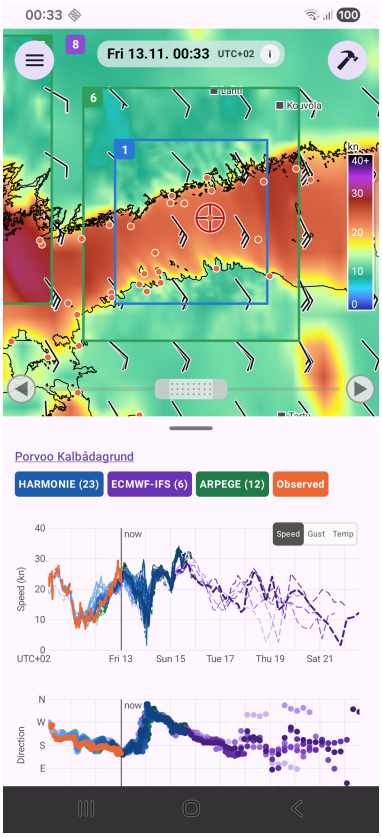
Kaikki asetukset ovat hampurilaisvalikossa.

Asetus	Merkitys
Add new forecast tile, aluerivit	Katso luvut **Ensimmäinen käynnistys** ja **Alueet**
Update all active areas	Käynnistää päivityksen heti (näkyy, kun alueita on vähintään yksi)
Routing	Reitit, passage-suunnitelmat ja tallennetut suunnitelmat; katso luku **Reititys**
Show the no-go zone of weather routing	Näyttää vyöhykkeen (maa ja sen viereinen rannikko), jonka yli sääreititys ei kulje; katso luku **Reititys**
Export GRIB2 of active tiles to Downloads	Kopioi jokaisen aktiivisen alueen uusimman raakamuotoisen GRIB2-tiedoston Downloads-kansioon alueen numero nimessä
kn / m/s	Nopeusyksikkö, oletuksena solmut. Tuulinuolet ovat aina solmuina
Wind colours, **Wind barbs**	Kytke kukin kerros päälle tai pois
Grey land	Poista valinta, jos haluat näyttää vain rantaviivan
UI Color theme	Automaattinen, vaalea tai tumma; napauta vaihtaaksesi. Offline-ohje seuraa sitä
Data limit	1–5 GB (oletus 2)
History kept	1–14 päivää säilytettäviä ajoja, säädetään liukusäätimellä (otetaan käyttöön, kun suljet ikkunan)
ARPEGE key	Oma Météo-Francen avaimesi, jota ARPEGE tarvitsee; katso luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**
Update log…	Katso luku **Päivitykset ja vianetsintä**
Manual	Tämä ohje (englanniksi), tallennettuna sovellukseen, joten se toimii ilman verkkoyhteyttä
About WindBrowser	Kiitokset, versio sekä linkit verkossa olevaan ohjeeseen ja PDF-tiedostoon
Clear all tiles	Poistaa kaiken; kysyy aina ensin

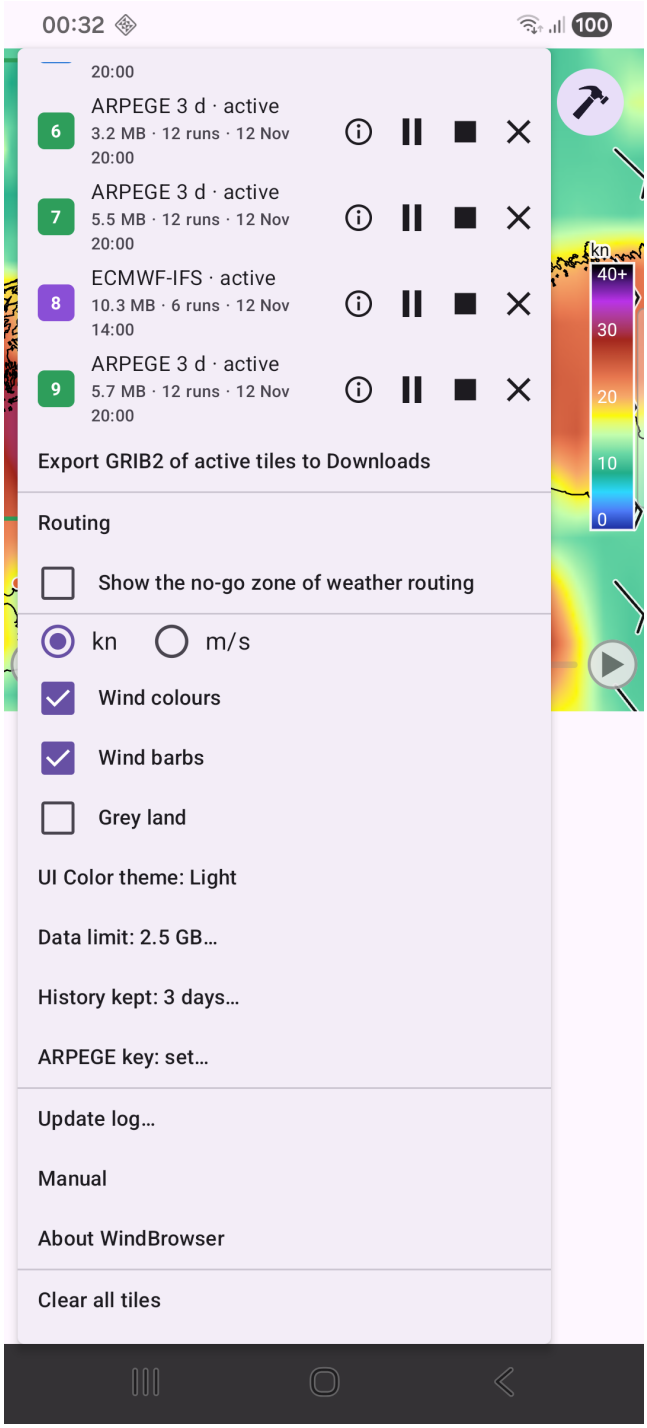
Veneen ja reitityksen asetukset eivät ole valikossa: ne kuuluvat kuhunkin suunnitelmaan ja ovat kohdassa **Plan a passage…** (luku **Reititys**).

9.1 Varmuuskopiointi

Sovellus osallistuu Androidin varmuuskopiointiin, joten Google-varmuuskopiosta palautettu uusi puhelin saa takaisin asetuksesi, alueet (aluelistan), reitit, polaarit, tallennetut suunnitelmat ja reititysasetukset. Ladattuja ennusteajoja ja päivitysloki eivät ole mukana; ne ladataan uudelleen, mutta historia alkaa alusta.



Kuva 7: Station


00:32
100
20:00
6
ARPEGE 3 d · active
3.2 MB · 12 runs · 12 Nov 20:00
7
ARPEGE 3 d · active
5.5 MB · 12 runs · 12 Nov 20:00
8
ECMWF-IFS · active
10.3 MB · 6 runs · 12 Nov 14:00
9
ARPEGE 3 d · active
5.7 MB · 12 runs · 12 Nov 20:00
Export GRIB2 of active tiles to Downloads
Routing
Show the no-go zone of weather routing
kn
m/s
Wind colours
Wind barbs
Grey land
UI Color theme: Light
Data limit: 2.5 GB…
History kept: 3 days…
ARPEGE key: set…
Update log…
Manual
About WindBrowser
Clear all tiles
kn
40+
30
20
10
0

Kuva 8: Menu

10 Päivitykset ja vianetsintä

10.1 Näin päivitykset toimivat

- Taustatyö suoritetaan noin **tunnin välein** ja päivittää kaikki aktiiviset alueet.
- Sovellus päivittää myös, kun tuot sen etualalle, korkeintaan 10 minuutin välein.
- Koska Android voi panna tunneittaisen työn nukkumaan puhelimen ollessa joutilaana, myös **tunneittainen herätys** pyytää päivitystä.
- FMI säilyttää **vain viimeisimmän ajonsa**, ja sovellus hakee myös ARPEGEsta vain uusimman ajon. Ajoa, joka jäi väliin puhelimen ollessa joutilaana, ei voi hakea jälkikäteen, joten avaa sovellus silloin tällöin niinä päivinä ennen kuin tarvitset sitä.
- Uuden ARPEGE-ajon lataus kestää noin kolme minuuttia, koska Météo-France lähettää sen monena pienenä pyyntönä (luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**).

10.2 Akunkäyttö: aseta sovellus tilaan Unrestricted

Android säästää virtaa viivyttämällä taustatyötä, eniten yöllä, ja sillä välin ilmestyvä ennusteajo menetetään lopullisesti, koska FMI säilyttää vain viimeisimmän. Kun WindBrowser saa toimia ilman akunkäytön rajoituksia, tämä on käytännössä korjaantunut: päivitykset tulevat ajallaan eikä ennustehistoriassa ole aukkoja.

Sovellus kysyy tästä **kerran**, heti ensimmäisen alueen lisäämisen jälkeen. **Allow** näyttää Androidin oman kysymyksen (“Let app always run in background?”). Sovellus tarkistaa uudet ennusteet vain noin kerran tunnissa ja lataa vain, kun uusi ajo on saatavilla, joten lisäkulutus on pieni. Jos valitsit **Not now** tai haluat perua valinnan, muuta sitä milloin tahansa Androidin asetuksissa: **App info → Battery → Unrestricted** (sanamuoto vaihtelee puhelinvalmistajittain). Päivityslokista näkee, onko sovellus tällä hetkellä rajoittamaton.

10.3 Päivitysloki

Valikko → **Update log…** listaa jokaisen työn (tunneittainen, herätys tai manuaalinen, yritys, standby bucket, akku rajoittamaton vai optimoitu, uinuuko puhelin vai ei), tuloksen kunkin alueen osalta ja lopun. Sen avulla selviää, miksi jokin ajo puuttuu.

10.4 Vianetsintä

Ongelma	Mitä kokeilla
“Downloading the first forecast…” ei valmistu	Tarkista verkkoyhteys; katso päivityslokia
Alue on harmaa	Sen uusin ajo on yli 24 h vanha. Tarkista, että alue on aktiivinen ja puhelin verkossa
“No forecast at the tapped point”	Piste on kaikkien alueiden ulkopuolella. Lisää alue (ECMWF-IFS toimii kaikkialla)
Ajot katosivat	Dataraja tai historiaraja karsi ne; nosta rajaa
HARMONIE-alue hylättiin	Suurempi kuin 16 neliöastetta tai olemassa olevien alueiden täysin kattama
ARPEGE-alue sanoo tarvitsevansa avaimen tai “key was rejected”	Syötä avain tai uusi avain, jos se vanheni tai korvattiin: luku **ARPEGE ja Météo-Francen avain**
Android viivästyttää päivityksiä, tai ajoja puuttuu yöltä	Aseta sovelluksen akunkäytöksi Unrestricted (katso yllä); sovelluksen avaaminen käynnistää myös päivityksen

11 Tietoja ja kiitokset

WindBrowser säilyttää ennusteajot vertailua varten. Versio näkyy valikossa kohdassa **About WindBrowser**.

11.1 Mistä ohjeen löytää

- **Sovelluksessa, ilman verkkoyhteyttä:** valikko → **Manual** (englanniksi).
- **Verkossa (ajantasaisin, englanniksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/
- **PDF (englanniksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/WindBrowser-manual.pdf, linkki myös kohdassa **About WindBrowser**.
- **PDF (suomeksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/WindBrowser-manual-fi.pdf. Se päivitetään vain suurempien muutosten jälkeen, joten englanninkielinen ohje on ajantasaisin.

11.2 Data ja kiitokset

- Ennusteet: **Ilmatieteen laitoksen** avoin data (HARMONIE ja ECMWF IFS) ja **Météo-France** (ARPEGE; Open Licence 2.0, Météo-Francen rajapinnan kautta omalla avaimellasi).
- Havainnot: FMI, SMHI, DMI, Marine Helsinki, TalTech ja Viron ympäristövirasto (ilmateenistus.ee). Lisenssit on lueteltu sovelluksessa.
- Rantaviiva: OpenStreetMapin tekijät (maa-alueiden monikulmiot) ja Natural Earth.
- Paikannimet: GeoNames (CC BY 4.0).
- Säähän perustuva reititys: Y. Chenin ja W. Maon isokronimenetelmä, “An Isochrone-Based Predictive Optimization for Efficient Ship Voyage Planning and Execution”, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 25 (11), 18078–18092, 2024, doi:10.1109/TITS.2024.3416349, sovellettuna purjeveneille.

Tiliä ei tarvita. Sijaintiasi ei tallenneta eikä lähetetä, jos käytät paikannuspainiketta.